

PART 6

需求管理(下)



需求管理提纲



6.1、 需求管理的原则和实践

6.2 变更管理

6.3 需求变更影响分析

6.4 需求跟踪

6.5 需求管理工具



6.4 需求跟踪



什么是需求跟踪？

需求跟踪包括编制每个需求同系统元素之间的联系文档。这些元素包括别的需求、体系结构、其他设计部件、源代码模块、测试、帮助文件、文档等。**跟踪能力信息使变更影响分析十分便利，有利于确认和评估实现某个建议的需求变更所必须的工作。**

跟踪能力(联系)链(traceability link)使我们能跟踪一个需求使用期限的全过程，即从需求源到实现的前后生存期。跟踪能力是优秀需求规格说明书的一个特征。为了实现可跟踪能力，必须统一地标识出每一个需求，以便能明确地进行查阅。

怎么做需求跟踪?

图6.7展示了四类需求跟踪能力链，包括向前追溯、需求回溯、跟踪到下游与向后回溯。从这些区分出开发过程中或开发结束后由于需求变更受到影响的需求。这也确保了需求规格说明书包括所有客户需求。同样，可以从需求回溯相应的客户需求，确认每个软件需求的源头。如果用用例的形式来描述客户需求，右图6.7.a就是用例和功能性需求之间的跟踪情况。

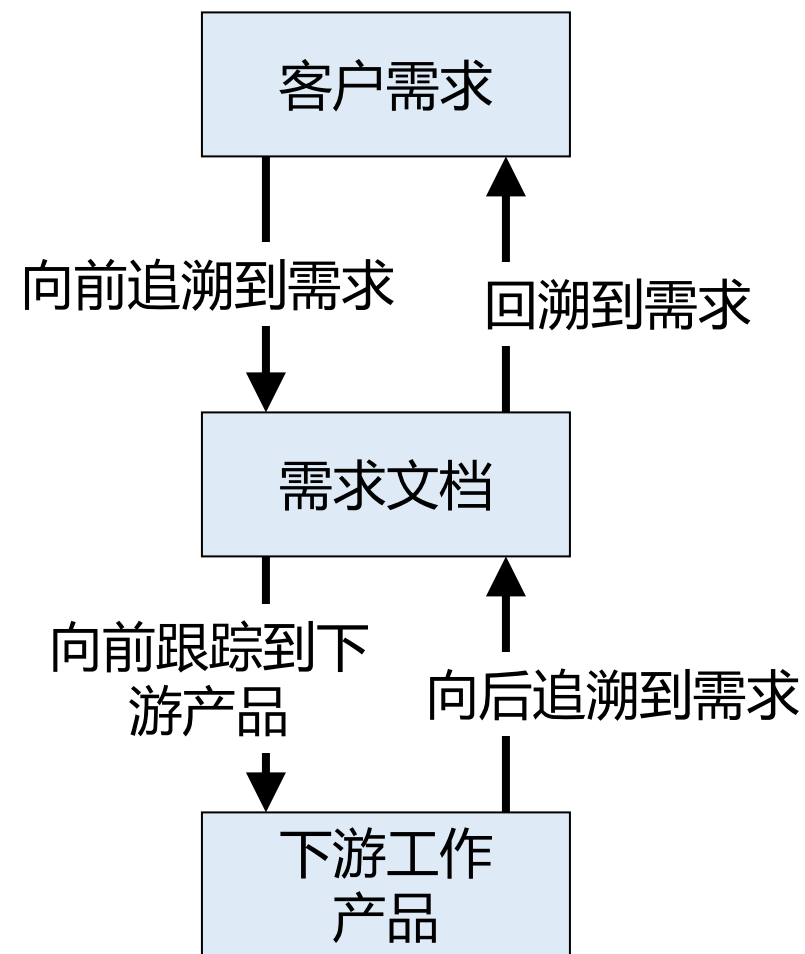


图6.7.a 四种类型的需求跟踪



6.4 需求跟踪



怎么做需求跟踪？

图6.7.a的下半部分标明：由于开发过程中系统需求转变为软件需求、设计、编码等，所以通过**定义单个需求和特定的产品元素之间的(联系)链**可从需求向前追溯。

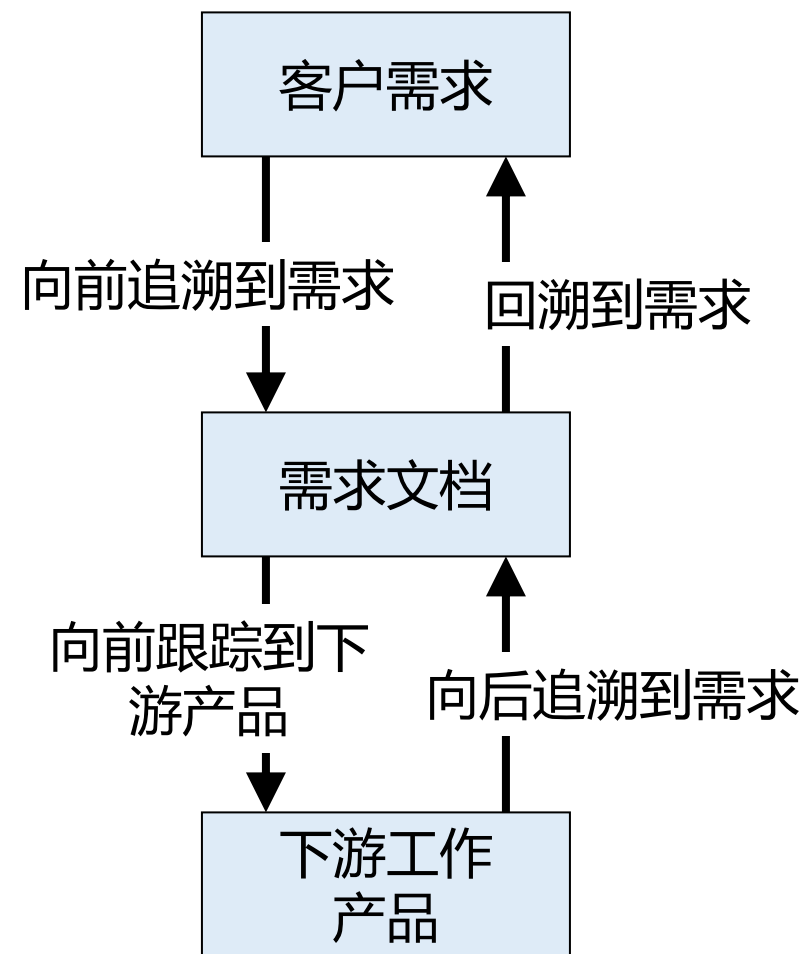


图6.7.a 四种类型的需求跟踪



6.4 需求跟踪



怎么做需求跟踪？

这种联系链使我们知道每个需求对应的产品部件，从而确保产品部件满足每个需求。第四类联系链是从产品部件回溯到需求，使我们知道每个部件存在的原因。绝大多数项目不包括与用户需求直接相关的代码，但对于开发者却要知道为什么写这一行代码。

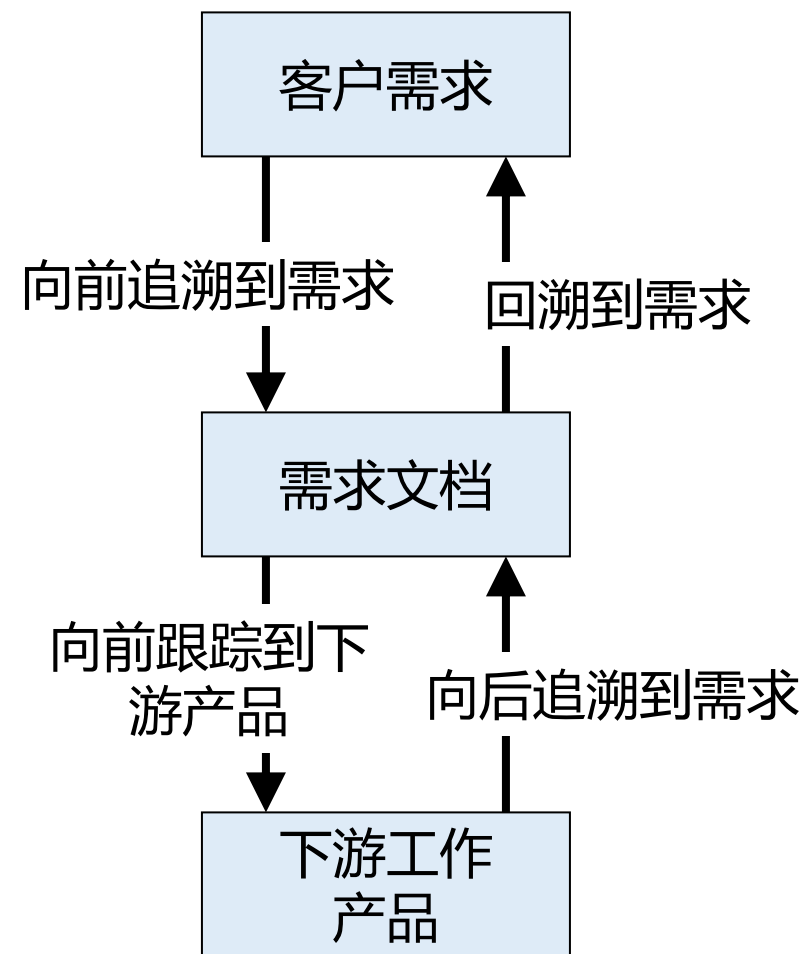


图6.7.a 四种类型的需求跟踪

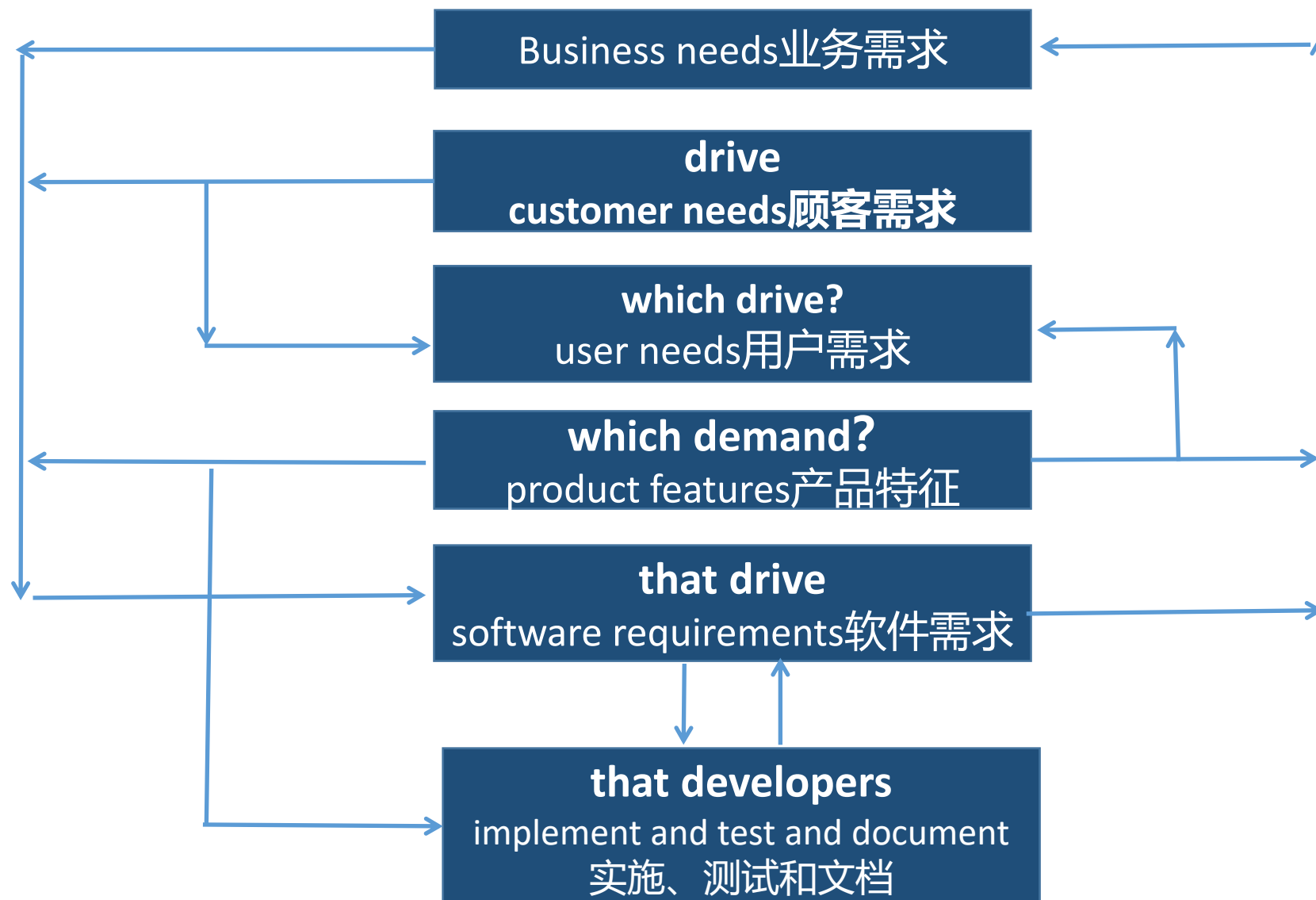


图6.7.b 需求跟踪

6.4 需求跟踪

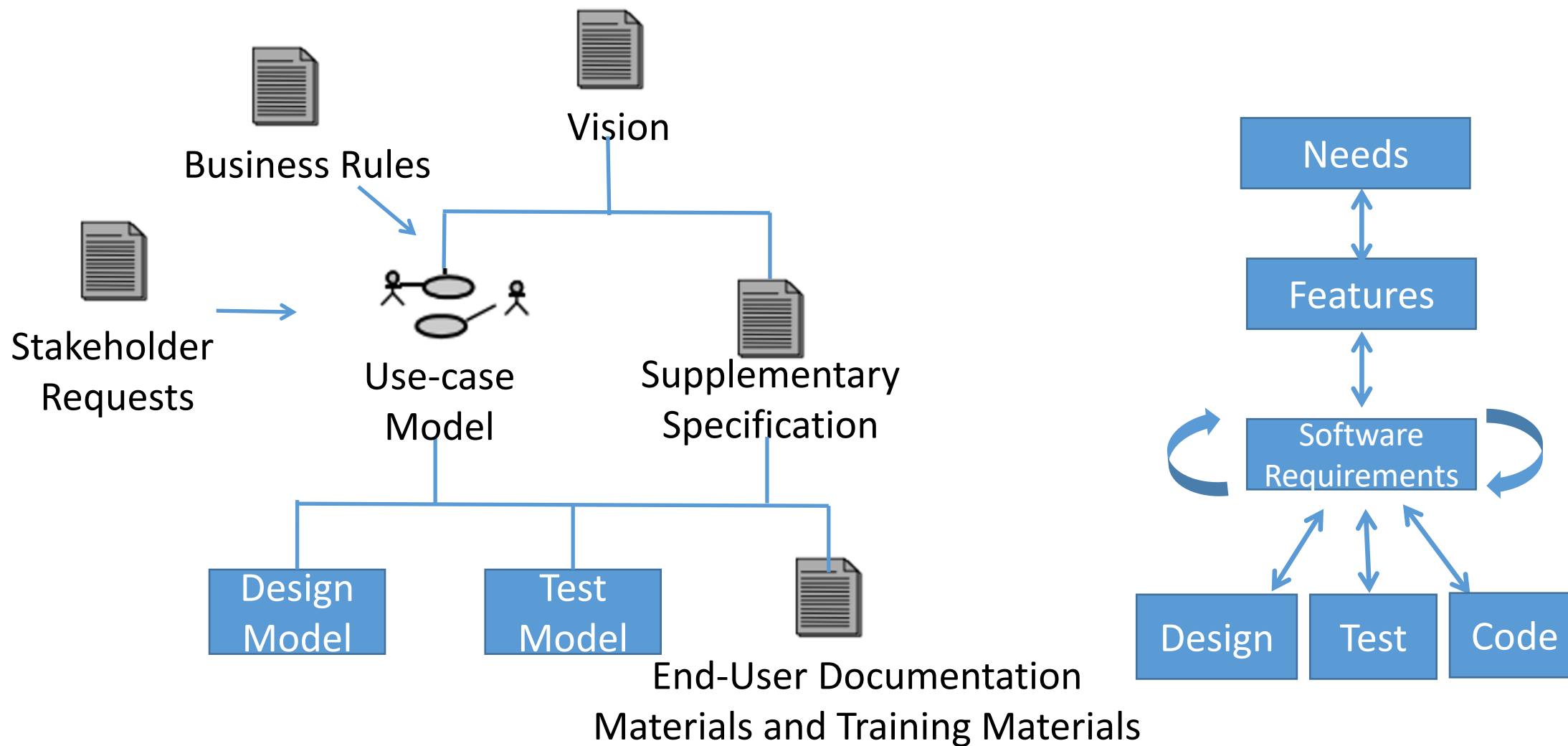
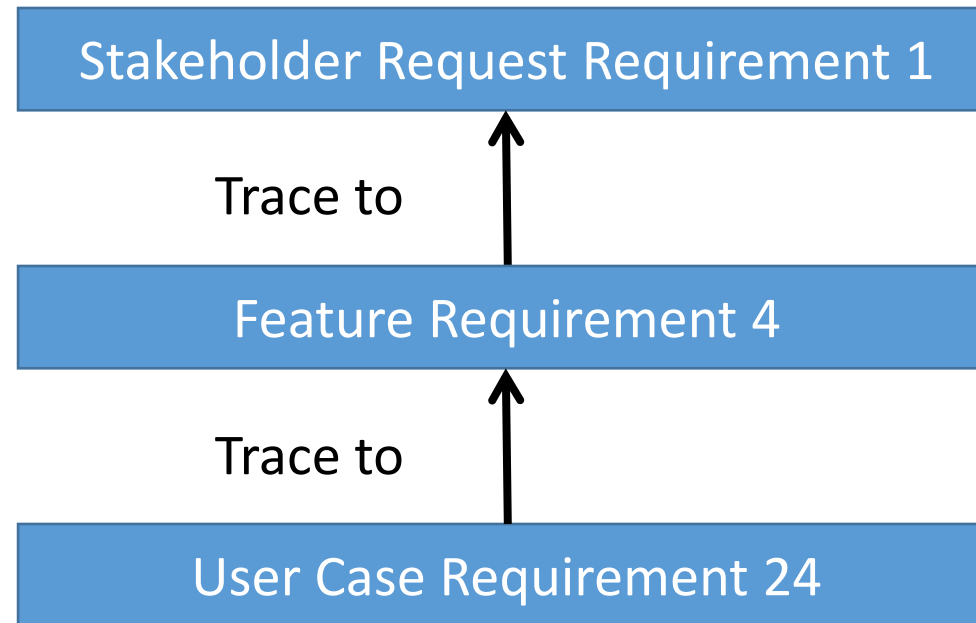


图6.7.c 需求跟踪的来源与结构



Trace requirements to each other



6.4 需求跟踪



为什么需要需求跟踪？

如果不能把设计元素、代码段或测试回溯到一个需求，就可能有一个多余的程序。然而，若这些孤立的元素表明了一个正当的功能，则说明需求规格说明书漏掉了一项需求。



6.4 需求跟踪



怎么使用需求跟踪联系链？

需求跟踪联系链记录了单个需求之间的父层、相互连接、依赖的关系。当某个需求变更(被删除或修改)后，这种信息能够确保正确的变更传播，并将相应的任务作出正确的调整。

后续的图6.8说明了许多能在项目中定义的直接跟踪能力联系链。

一个项目不必拥有所有种类的跟踪联系链，要根据具体的情况调整。



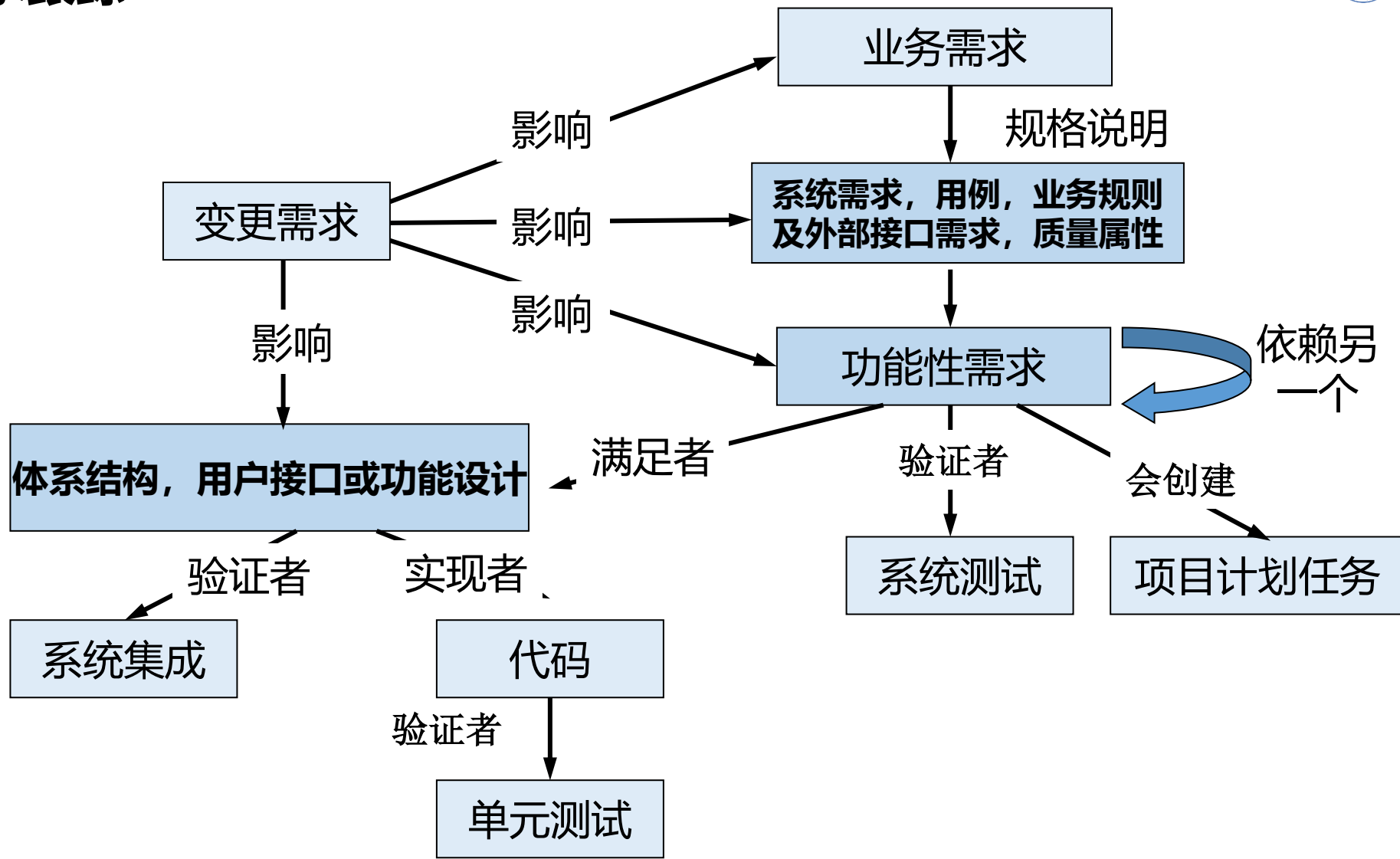


图6.8 一些可能的需求跟踪联系链



6.4 需求跟踪

主要内容

6.4.1 需求跟踪动机

6.4.2 需求跟踪方式

6.4.3 需求跟踪工具

6.4.4 需求跟踪过程

6.4.5 需求跟踪的可行性与必要性



6.4 需求跟踪



6.4.1 需求跟踪动机



如果忽略某几个需求造成用户不满意或发布一个不符合要求的产品，那情况就十分严重。



软件开发过程中忽略了一个需求，不得不返工编写额外的代码。



在某种程度上，需求跟踪提供了一个表明与合同或说明一致的方法



更进一步，需求跟踪可以改善产品质量，降低维护成本，而且很容易实现重用。

需求跟踪是一个要求人工操作且劳动强度很大的任务，要求组织提供支持。随着系统开发的进行和维护的执行，要保持关联链信息与实际一致。跟踪能力信息一旦过时，可能再也不会重建它了。由于上述原因，应该正确使用需求跟踪能力。



6.4 需求跟踪

6.4.1 需求跟踪动机

下面是在项目中使用需求跟踪能力的一些好处：

1

审核(certification)：跟踪能力信息可以帮助审核确保所有需求被应用。

2

影响分析：跟踪能力信息在增、删、改需求时可以确保不忽略每个受到影响的系统元素。

3

维护：可靠的跟踪能力信息使得维护时能正确、完整地实施变更，从而提高生产率。要是一下子不能为整个系统建立跟踪能力信息，一次可以只建立一部分，再逐渐增加。从系统的一部分着手建立，先列表需求，然后记录跟踪能力链，再逐渐拓展。



6.4 需求跟踪



6.4.1 需求跟踪动机

4 **项目跟踪**：在开发中，认真记录跟踪能力数据，就可以获得计划功能当前实现状态的记录。还未出现的联系链意味着没有相应的产品部件。

5 **再设计(重新建造)**：可以列出传统系统中将要替换的功能，记录它们在新系统的需求和软件组件中的位置。通过定义跟踪能力信息链提供一种方法收集从一个现成系统的逆向工程所学到的方法。





6.4 需求跟踪



6.4.1 需求跟踪动机

6 重用：跟踪信息可以帮助你在新系统中对相同的功能利用旧系统相关资源。例如：功能设计、相关需求、代码、测试等。

7 减小风险：使部件互连关系文档化可减少由关键成员离开项目而带来的风险。

8 测试：测试模块、需求、代码段之间的联系链可以在测试出错时指出最可能有问题的代码段。



6.4 需求跟踪

6.4.1 需求跟踪动机

以上所述许多是**长期利益**，减少了整个**产品生存期费用**，但同时要注意到由于积累和管理跟踪能力信息**增加了开发成本**。

可以把**需求跟踪**看作是一项**投资**，这笔投资可以使我们发布**令人满意同时更容易维护的产品**。尽管**很难定量**地计算，但这笔投资在每一次修改、扩展或代替产品时都会有所体现。如果在开发工程中收集信息，定义跟踪能力联系链一点也不难，但要**在整个系统完成后**再实施，**代价确实很大**。



6.4 需求跟踪



6.4.2 需求跟踪方式

表示需求和别的系统元素之间的联系链的最普遍方式是使用需求跟踪矩阵。表6.8展示了这种矩阵，这是一个“化学制品跟踪系统”实例的跟踪能力矩阵的一部分。这个表说明了每个功能性需求向后连接一个特定的使用实例，向前连接一个或多个设计、代码和测试元素。

设计元素可以是模型中的对象，例如数据流图、关系数据模型中的表单、或对象类。代码参考可以是类中的方法，源代码文件名、过程或函数。加上更多的列项就可以拓展到与其它工作产品的关联，例如在线帮助文档。包括越多的细节就越花时间，但同时很容易得到相关联的软件元素，在做变更影响分析和维护时就可以节省时间。

表6.8 一种需求跟踪能力矩阵

使用实例	功能需求	设计元素	代 码	测试实例
UC-28	Catalog.query.sort	Class catalog	Catalog.sort()	Search.7
				Search.8
UC-29	Catalog.query.import rt	Class catalog	Catalog.import()	Search.12
			Catalog.validate()	Search.13
				Search.14



6.4 需求跟踪



6.4.2 需求跟踪方式

跟踪能力联系链可以定义各种系统元素类型间的一对一，一对多，多对多关系。表6.9允许在一个表单元中填入几个元素来实现这些特征。这里是一些可能的分类：

01

一对一 (one-to-one): 一个代码模块实现一个设计元素

02

一对多 (one-to-many): 多个测试实例验证一个功能需求

03

多对多 (many-to-many): 每个用例导致多个功能性需求

而一些功能性需求常拥有几个用例。同样，一个共享的或重复的设计元素可能满足许多功能需求



6.4 需求跟踪

6.4.2 需求跟踪矩阵

表示跟踪信息的另一个方法是通过**矩阵的集合**，矩阵定义了系统元素对之间的联系链。例如：一类需求与另一类需求之间。同类中不同的需求之间，以及一类需求与测试实例之间。可以使用这些矩阵定义需求间可能的不同联系，例如：指定 / 被指定、依赖于、衍生为以及限制 / 被限制。

后续的表6.9说明了两维的跟踪能力矩阵。矩阵中绝大多数的单元是空的。每个单元指示相对应行与列之间的联系，可以使用不同的符号明确表示“追溯到”和“从……回溯”或其他联系。表6.9使用一个对号√表示一个功能性需求是从一个使用实例追溯来的。这些矩阵相对于表6.8中的单跟踪能力表更容易被计算机自动支持。

表6.9 反映用例与功能需求之间联系的需求跟踪能力矩阵

功能需求	用例			
	UC-1	UC-2	UC-3	UC-4
FR-1	√			
FR-2	√			
FR-3			√	
FR-4			√	
FR-5		√		√
FR-6			√	



6.4 需求跟踪

跟踪能力联系链无论谁有合适的信息都可以定义。表6-8定义了一些典型的知识源，即关于不同种类源和目标对象间的联系链。定义了可以为工程项目提供每种跟踪能力信息的角色和个人。

表6. 10 跟踪联系链可能的信息源

联系链的源对象类型	联系链的目的对象类型	信息源
系统需求	软件需求	系统工程师
用例或业务规则	功能性需求	需求分析员
功能性需求	功能性需求	需求分析员
功能性需求	软件体系结构元素	软件架构师
功能性需求	其他设计元素	设计人员或开发人员
设计元素	代码	开发人员
功能性需求	测试用例	测试工程师



6.4 需求跟踪



6.4.3 需求跟踪工具

由于联系链源于开发组成员的头脑中，所以需求跟踪能力不能完全自动化。然而，一旦已确定联系链，特定工具就能帮你管理巨大的跟踪能力信息。可以使用**电子数据表**来维护几百个需求的矩阵，但更大的系统需要更“鲁棒”的解决办法。

需求管理一节中将描述具有强大需求跟踪能力的商业需求管理工具。这些工具均使用如表6.10的跟踪能力矩阵。可以在工具的数据库中存储需求和其他信息，定义不同对象间的联系链，甚至包括同类需求的对等联系链。有一些工具需要区分“追溯到(跟踪进)”与“从……回溯(跟踪出)”关系，自动定义相对的联系链。这就是说，如果你指出需求R追溯到测试实例T，工具会自动定义相对的联系“T从R回溯”。还有一些工具可以在联系链某端变更后将另一端标为“可疑”。可以让你检查确保知道变更的后续效果。



需求管理提纲

6.1、 需求管理的原则和实践

6.2 变更管理

6.3 需求变更影响分析

6.4 需求跟踪

6.5 需求管理工具

基于文档存储需求的方法有若干限制。例如：

- 1 很难保持文档与现实的一致
- 2 通知受变更影响的设计人员是手工过程
- 3 不太容易做到为每一个需求保存增补的信息
- 4 很难在功能需求与相应的用例、设计、代码、测试和项目任务之间建立联系链
- 5 很难跟踪每个需求的状态



6.5 需求管理工具



6

很难同时管理多个分别用于不同产品版本或者相关产品的需求集。如果某一需求从一个版本推迟到下一个版本实现时，分析人员必须将它从一个需求规格说明书中移到另一个规格说明书中

7

如果有多人参与项目，要修改需求是很困难的，如果这些参与者分别位于不同的地点，则更是难上加难

8

没有一个合适的地方可以方便地存储提议之后被否决的那些需求，以及已从基线中删除的需求

需求管理工具使用**多用户数据库**保存与需求相关的信息，而不必担心以上提及的基于文档存储需求所出现的问题。

最好使用**商业需求管理工具**，用户通过这些工具从源文档中产生需求，定义属性值，操作和显示数据库内容，让需求以各式各样的形式表现出来，定义跟踪联系链，将需求与存储在其他软件开发工具中的条目联系起来。



可以使用**电子表格**或**简单的数据库**管理需求，既保存需求文本，又保存它的几个属性。

在考虑自行开发工具前可以先调查一下**现存可用的成熟工具**



需求管理工具的作用

我们把这些工具称为**需求管理工具**，而不是需求开发工具，是因为这些工具不能帮助我们确认潜在的用户，并收集正确的产品需求。但是，它们提供了很大的灵活性，可用来在整个开发期间**管理需求的变更**，使用需求作为设计、测试、项目管理的基础。这些工具不会代替已定义用来描述如何获取和管理需求的处理过程。

尽管其他方法同样可以完成工作，但**为了高效率就应该使用工具**。不要期望工具能弥补过程、规定、经验或理解的缺乏。



6.5 需求管理工具



以下介绍使用需求管理工具的好处和需求管理工具一般所具有的功能。后续的表6.11列出了几种目前可用的商业需求管理工具。

这里不涉及产品之间横向比较，因为这些工具能在不断地演化，版本更新速度较快，甚至价格、支持平台、甚至供应商也在频繁地变更。可以使用后续的表6.11中的Web地址获得有关工具的信息，注意，这些Web地址本身也可能变化。有关这些需求管理工具的特性比较及其它几个工具的介绍可以查阅国际系统工程委员会（International Council on System Engineering, **INCOSE**）的网址：

<http://www.incose.org/toc.html>

该网址同时还提供了如何挑选需求管理工具的指导。



6.5 需求管理工具

表6. 11 一些商业的需求管理工具

工 具	供应商	以数据库或以文档为中心
CaliberRM	Borland Software Corporation, https://www.microfocus.com/	数据库
DOORS	Telelogic	数据库
PingCode	Worktile Software Corporation, http://www.worktile.com	数据库
RequisitePro	Rational Software Corporation	文档
RTM Workshop	Integrated Chipware, Inc	数据库
oKit	Qingflow https://qingflow.com/	数据库
RMTrak	RBC Inc., http://www.rbccorp.com	文档
Ones	Ones Software Corporation, https://ones.ai/	数据库
Vital Link	Compliance Automation, Inc., http://www.complianceautomation.com	文档



Rational RequisitePro

一种需求和用例管理工具，能够帮助项目团队改进项目目标的沟通，增强协作开发，降低项目风险，以及在部署前提高应用程序的质量。

- 1.通过与 Microsoft Word 的高级**集成**方式，为需求的定义和组织提供熟悉的环境。
- 2.提供数据库与Word 文档的实时**同步**能力，为需求的组织、集成和分析提供方便。
- 3.支持需求详细属性的**定制**和**过滤**，以最大化各个需求的信息价值。
- 4.提供了详细的可跟踪性**视图**，通过这些视图可以显示需求间的父子关系，以及需求之间的相互影响关系。
- 5.通过导出的XML格式的项目**基线**，可以比较项目间的差异



DOORS

基于整个公司的需求管理系统，用来捕捉、链接、跟踪、分析及管理信息，以确保项目与特定的需求及标准保持一致。

1. DOORS使用清晰的**沟通**来降低失败的风险，这使通过通用的需求库来实现更高生产率的建设性的协作成为可能，并且为根据特定的需求定义的可交付物提供**可视化的**验证方法，从而达到质量标准。
2. DOORS企业需求管理套件是仅有的面向管理者、开发者与最终用户及**整个生命周期**的综合需求管理套件。
3. 不同于那些只能通过一种方式工作的解决方案，DOORS赋予你多种工具与方法对需求进行管理，可以**灵活**地融合到公司的管理过程中。



Borland CaliberRM

一个基于Web 和用于协作的需求定义和管理工具，可以帮助分布式的开发团队平滑协作，从而加速交付应用系统。

- 1.它可以辅助团队成员**沟通**，减少错误和提升项目质量，有助于更好地理解和控制项目。
- 2.CaliberRM 提供集中的存储库，能够帮助团队在早期及时澄清项目的需求，当全体成员都能够保持**同步**，工作的内容很容易具有明确的重点。
- 3.此外，CaliberRM 和领先的对象建模工具、软件配置管理工具、项目规划工具、分析设计工具以及测试管理工具良好地**集成**。这种有效的集成有助于更好地理解需求变更对项目规模、预算和进度的影响。



6.5 需求管理工具



PingCode

- 1、有标准的需求模板，可显示清晰的需求流转过程，方便**追溯**。
- 2、明确的优先级分类，让整个需求规划更有序。
- 3、需求评审：**灵活**支持多种维度定义需求。
- 4、不同状态区分需求进度，支持各种报表。
- 5、规划迭代：每个迭代确认后，需求可拆解，创建成单个研发任务指派到人，基于任务可自动关联测试报告，缺陷、代码等，具有高度的**集成**性。

2026/4/20

The screenshot displays the PingCode web application interface. The top navigation bar includes tabs for '规划' (Planning), '需求' (Requirements), '缺陷' (Defects), '迭代' (Iterations), '版本' (Versions), '测试' (Testing), '页面' (Pages), and '报表' (Reports). The '需求' tab is currently selected. Below the navigation bar, there's a table listing requirements. The table has columns for '编号' (ID), '标题' (Title), '状态' (Status), '负责人' (Responsible Person), '优先级' (Priority), '父工作项' (Parent Work Item), and '需求类型' (Requirement Type). The requirements listed include various features for a book management system, such as '灵活的搜索 Flexible search', '购物车 Shopping Cart', and '从任何页面访问购物车'. The status of each requirement is indicated by a colored button (e.g., '打开' for Open, '已完成' for Completed). The priority is shown with a red '最高' (High) or orange '中等' (Medium) label. The responsible person is listed as 'Roger' for most items.

编号	标题	状态	负责人	优先级	父工作项	需求类型
YGA-1	*GEEKBOOKS 极客书城	打开	Roger			
YGA-2	> 灵活的搜索 Flexible search	打开	Roger	最高	*GEEKBOOKS 极...	功能需求
YGA-14	> 购物车 Shopping Cart	打开	Roger	最高	*GEEKBOOKS 极...	功能需求
YGA-15	从任何页面访问购物车	已完成		最高	购物车 Shopping ...	8
YGA-16	从任何页面看到一个图标，指示购物车中...	打开		最高	购物车 Shopping ...	5
YGA-17	更改购物车中的商品数量	已完成		最高	购物车 Shopping ...	1
YGA-18	从购物车中删除商品	已完成		最高	购物车 Shopping ...	2
YGA-19	研究AJAX功能（技术探针）	打开		最高	购物车 Shopping ...	5
YGA-20	输入时会弹出针对类型的搜索字词	打开		最高	购物车 Shopping ...	5
YGA-21	从购物车中获得运输报价	打开		最高	购物车 Shopping ...	8
YGA-22	> 用信用卡购买 Purchase by cr...	打开	Roger	最高	*GEEKBOOKS 极...	功能需求
YGA-31	> 运输方式选择 Shipping Meth...	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-39	> 档案管理 Profile Management	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-50	> 图书详细信息 Book Detail	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-57	> 图书清单排序 Book List Sorti...	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-65	> 浏览书籍 Book Browsing	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-73	> 书评 Book Rating	打开	Roger	中等	*GEEKBOOKS 极...	
YGA-80	> 评论 Commenting	打开	Roger	最低	*GEEKBOOKS 极...	



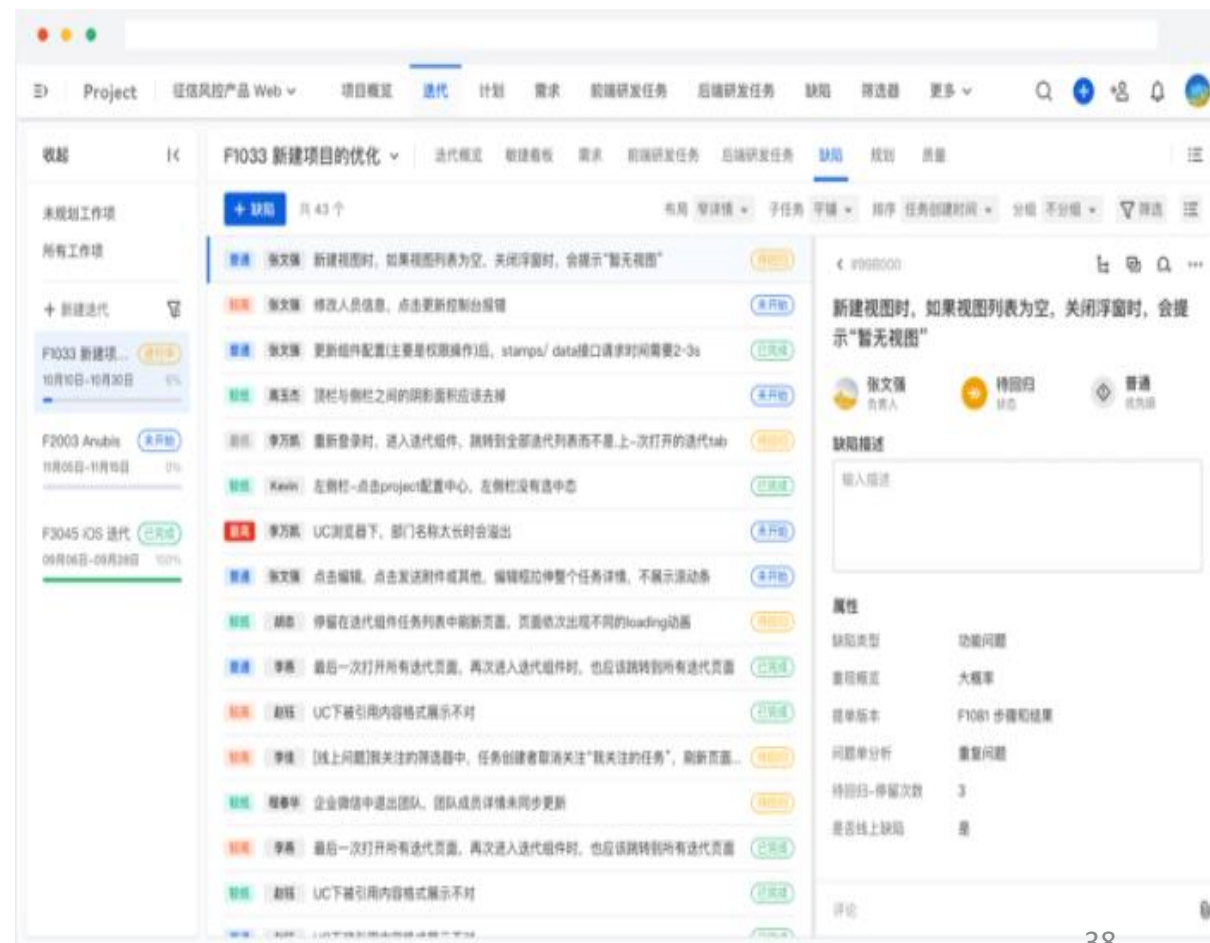
6.5 需求管理工具



总的来说，不难发现，这些工具都强调**沟通，同步，集成，清晰**，有的则允许更为灵活的需求表达

ONES

- 1、有标准的需求模板，可显示清晰的需求流转过程，方便**追溯**。
- 2、包含关联代码、工作项、文件以及详情
- 3、有详细的状态分类，有详细的可跟踪动态列表，需求执行路径一目了然。
- 4、明确的优先级分类，让整个需求规划更**有序**。
- 5、多样的显示形式，可用表格、看板、列表等。
- 6、批量建工作项、子工作项、变更工作项等。





6.5 需求管理工具

需求管理工具的区别

这些工具最大的区别是以数据库还是以文档为中心。

以**数据库为核心**的产品把所有的需求、属性和跟踪信息存储在数据库中。依赖于这样的产品，数据库可以或是商业(通用)的或是专有的，关系型或面向对象的。可以从不同的源文档中产生需求，但结果都存在数据库中。

在大多数情况下需求的文本描述被处理为必须的属性。有一些产品可以把每个需求与外部文件相联系(微软的Word文件，Excel文件，图形文件，等等)。通过这些文件提供额外补充性信息以扩充需求库中的内容。



6.5 需求管理工具



需求管理工具的区别

以**文档为中心**的方法使用Word或Adobe公司的FrameMaker等字处理程序制作和存储文档。

利用RequisitePro工具可以选择Word文档中的文本串，将它作为离散需求存储在数据库中。只要将需求存储在数据库中，就可以定义属性和跟踪能力联系链，如同以数据库为核心的工具。该工具同时提供一些机制同步数据库和文档的内容。

RTM Workshop两方面都包括在内，尽管是以数据库为核心，但允许从Word中维护需求。



6.5 需求管理工具



使用需求管理工具应当注意

这些工具**价格不菲**，但相对于需求管理的高成本而言，投资购买工具是值得的。注意，这些工具的代价不仅仅只是购买费用(许可证费)，还包括主机费用、每年的维护费用和定期升级、软件安装、执行管理所需费用、获得开发商的支持和咨询所需的费用，以及对用户的培训费用等。

在购买前，一定要进行成本效益的分析，**权衡利弊**。





主要内容

6.5.1 使用需求管理工具的益处

6.5.2 需求管理工具的功能

6.5.3 实现需求管理自动化



6.5 需求管理工具

6.5.1 使用需求管理工具的益处

即使善于收集项目的需求，在开发过程中自动化的工具仍可以帮助项目处理这些需求。随着开发的进行，开发组成员慢慢记不清需求细节，这时商业需求管理工具就变得十分有用。

以下是一些使用工具可以执行的任务：

- 管理版本和变更

项目应定义需求基线，基线是某一个版本所要实现的需求的集合。一些需求管理工具提供灵活的设定基线功能。这些工具可以自动维护每个需求的变动历史，这比手工操作要优越得多。**可以记录变更决定的基本原则并可根据需要返回到以前的需求版本。**通常这些工具中的一个内置的变动建议系统，可以将变更请求直接与受影响的需求联系起来。



6.5.1 使用需求管理工具的益处

● 存储需求属性

对每一个需求应该**保存一些属性**，有关人员应能看到这些属性，选择合适的人员更新这些属性值。需求管理工具产生几个系统定义的属性(例如，需求创建日期和版本号)，同时允许定义不同数据类型的其它属性。可以通过排序，过滤，查询数据库来显示满足属性要求的需求子集。

● 进行影响分析

通过定义不同类型的需求之间，不同子系统的需求之间，以及单个子系统和相关系统组件（例如：设计、代码模块、测试和用户文档）之间的**联系链**，从而**实现需求跟踪**。

联系链可以帮助用来对特定需求所做的变更可能影响的其它系统元素进行分析。



6.5 需求管理工具



6.5.1 使用需求管理工具的益处

- 跟踪需求状态

利用数据库保存需求可以很容易知道某个产品包含的所有需求。在开发中跟踪每个需求的状态可以支持项目的全程跟踪。当项目管理者知道某个项目的下一版本中的55%的需求已经验证过了，28%已经实现但还没有验证，17%还没有实现时，他就对项目状况有了很好的了解。

- 访问控制

可以对个人、用户小组确定访问权限。绝大多数工具允许共享需求信息，对于地域上分散的组可以通过Web网页使用数据库。数据库在需求这一级别通过锁机制进行多用户管理。



6.5 需求管理工具

6.5.1 使用需求管理工具的益处

- 与涉众进行沟通

典型的需求管理工具允许小组成员通过多线索电子对话讨论需求。当讨论达成一个新的结果时或某个需求修改后，自动电子邮件系统就会通知涉及的人员。

- 重用需求

由于在数据库中保存了需求，使在其他项目或子项目中重用需求变为可能。还可以避免信息冗余。



6.5 需求管理工具



6.5.2 需求管理工具的功能

商业需求管理工具允许定义不同种类的数据库元素，例如业务需求、使用实例、功能性需求、硬件需求、非功能性需求和测试。这样就可以区分软件需求规格说明中的需求对象及其它有用信息。所有的工具提供了强大的功能用来定义每类需求的属性，这一点是它们相对于基于文本的软件需求规格说明方法的优势





6.5.2 需求管理工具的功能

绝大多数需求管理工具某种程度上同Word集成，典型的方式是在Word上添加工具条。但Vital Link是基于FrameMaker的，Slate工具则同时与FrameMaker和Word集成

高端工具提供了丰富的输入、输出文件格式。有些工具允许从文档中挑选特定的文本，把它们看作离散需求，就如同在数据库中添加新需求。当挑选好作为需求的文本时，工具通常高亮显示需求然后插入到Word书签和隐藏的文本中。还可以把文档编成不同的风格来扩展每个需求。文字处理后的文档可能不太完美，但可以通过使用文档风格和关键字来纠正。



6.5.2 需求管理工具的功能

这些工具对每个需求**不仅有统一的内部标识符，还支持层次编码的数字标签**。这些标识符通常是一个短文本字首，例如UR代表用户需求(User Requirement)，之后再跟一个唯一的整数。

高级的工具提供类似于**Windows资源管理器的层次显示方法**用来操作需求层次树。DOORS工具可以使我们看到层次结构的软件需求说明书。

工具的输出能力包括**以用户定义格式或表单报告格式生成需求文档的能力**。CaliberRM强大的文档加工功能(称为“Document Factory”)使用户能在Word中用简单的命令定义一个软件规格说明模板，以指示页面布局、样板文本、从数据库中选取的属性及使用文字的方式。Document Factory以用户定义的查询条件从数据库中筛选信息，并用所定义的模板产生一个定制的文档。因此，软件需求规格说明本质上是一个产生自数据库筛选内容的报告。



6.5 需求管理工具

6.5.2 需求管理工具的功能

所有的工具都有在需求同其他系统元素间定义联系链的健壮跟踪能力。

RTM Workshop允许为每个项目中的存储对象类别建立一个E-R图，从而为项目定义一个由E-R图组成的类别图表。**通过定义两类别中(或同类别的)对象的联系链和基于图表中定义类别联系可以实现跟踪能力。**当完成以上工作后，一旦某个变更被采纳，工具自动根据跟踪信息把涉及的需求表示为“可疑的”。从而帮助你分析需求变更的影响。

其他特点还包括：建立用户小组，定义用户或用户组对项目、需求、属性和属性值的读、写、创建和删除权限。甚至有些工具允许把非文本的Excel工单或图像对象作为需求的一方面。还包括一些学习帮助功能，例如教程和示例项目，帮助用户尽快上手。



6.5 需求管理工具

这些产品有一个趋势，就是尽量与应用开发中使用的其他工具(例如：测试，模型设计，问题跟踪，项目管理工具)相**集成**，如下图6-9。当选择一个需求管理产品时，考虑一下是否能与现有工具配合使用(交换数据)。

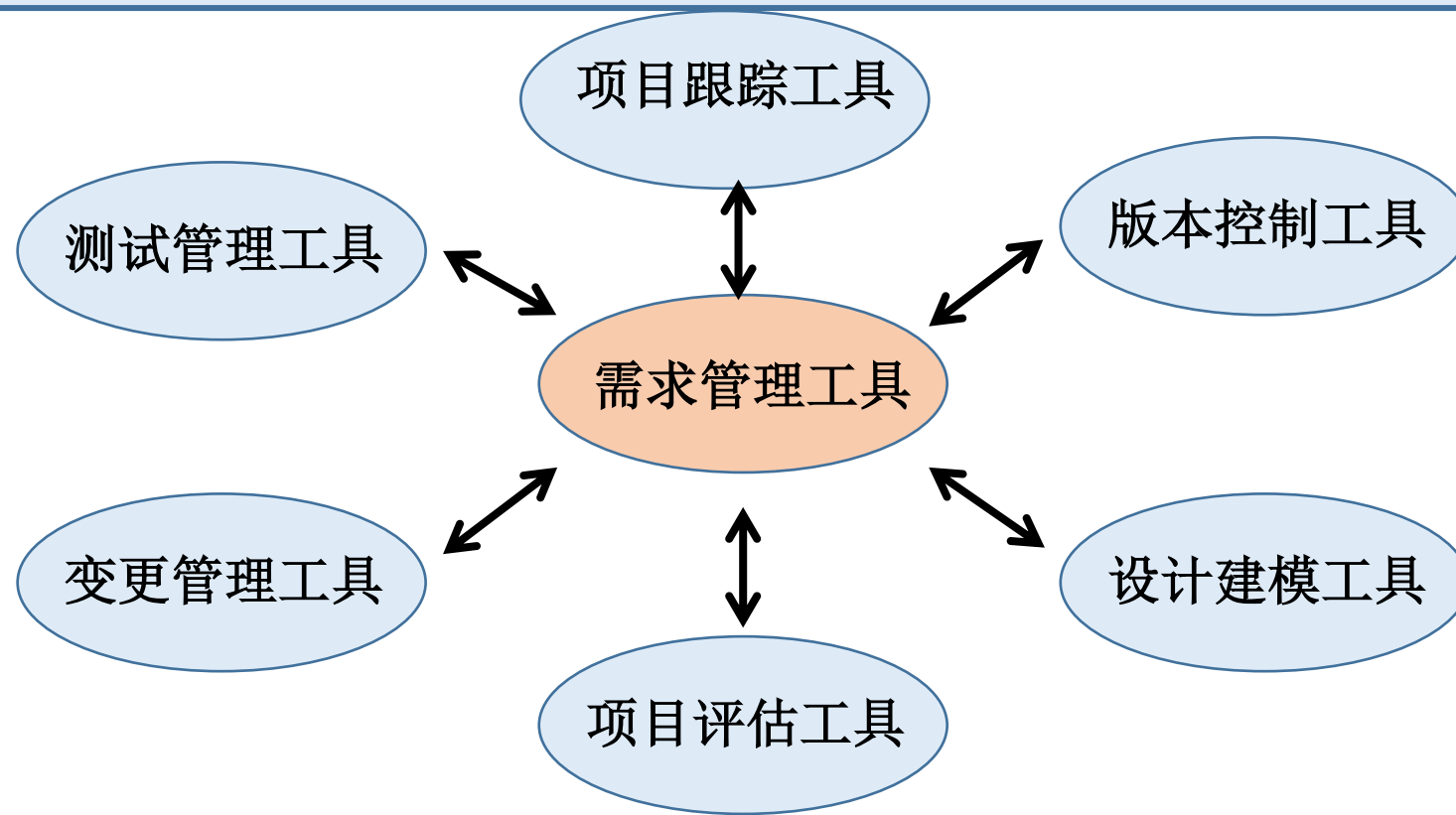


图6-9 需求管理工具与其他软件工具的结合

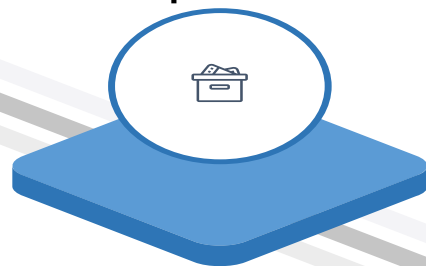


6.5 需求管理工具



6.5.2 需求管理工具的功能

RequisitePro



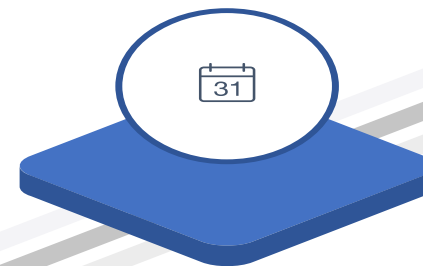
DOORS



结合两者



CaliberRM



RequisitePro

不仅可以需求与用Rational-Rose建立的用例模型链接，还可以建立与Rational Team Test中存储的测试用例连接起来。

DOORS

用DOORS可以将需求跟踪至Rational Rose、Telelogic Tau和其他工具中存储的单个设计元素

用RequisitePro和DOORS结合的方式可以将单个需求与Microsoft Project中的项目任务连接起来

CaliberRM

使用者可以将需求与Together Soft Control Center中存储的用例、类或过程设计元素连接起来，还可以与Borland-StarTeam中存储的源代码连接起来，还可以与存储在Mercury Interactive的 TestDirector的测试元素建立联系。然后就可以通过存储在CaliberRM数据库中的需求直接访问这些连接的元素。



6.5 需求管理工具

6.5.3 实现需求管理自动化

所有上述这些工具都可以把需求管理提高到一个新的层次。然而，**用户的勤奋刻苦是成功的关键因素**。对于有奉献、守纪精神，知识丰富的用户即使不好的工具也能获得成功，而缺乏热诚和训练的用户即使有最好的工具也不能顺利使用。

在购买需求管理工具前一定要花费时间先学习它。因为有一个学习曲线问题，不要寄希望在工具上的投资会马上产生回报；当然也不要把一个新工具第一次使用就应用到一个关键项目上，并寄希望于它来获得项目成功。

正确做法是：**在应用到关键项目前，一定要先在实验性项目上使用以积累经验。**



6.5 需求管理工具

6.5.3 实现需求管理自动化

选择一个工具需要综合考虑平台、价格、访问模式和需求方式(是以数据库还是以文档为中心)，进行考虑之后选择一中最适合的开发环境和工具。

下列过程对选择一个好的工具可提供帮助：



定义组织对需求管理工具的需求。确定下列事项：最重要的功能是什么，是否要与其它使用的工具连接以及通过Web远程数据处理是否重要。决定是使用数据库存储全部数据还是只存储一部分。



列出影响决策的10-15个因素。既要有主观的因素，也要有客观的因素(如裁剪能力、有效性及GUI的效率)。对列出的因素打分(总计100分)，对更重要的因素可以打更高的分。



6.5 需求管理工具

6.5.3 实现需求管理自动化



获得有关可用的需求管理工具的最新信息，根据影响决策的因素对候选工具排序。对客观因素的评分只有在使用每个工具后才能进行。开发商的展示可能会增加一些感性认识。但展示往往不全面，所以最好还是亲自使用一下(几个小时)。



根据给每个因素的加权值来计算每个候选工具的得分，从而确定最合适的产品。



从候选工具的其他用户那里获得一些体会，可以通过在线论坛获得经验，对自己的判断和开发商的投标进行补充。



6.5 需求管理工具

6.5.3 实现需求管理自动化



从候选工具中前三名的**开发商**处得到评估拷贝。确定候选工具前先定义一个评估处理过程，确保获得足够的信息做出好的决策。



最好用一个实际的项目来评估工具，不要仅用工具所带的示教项目进行评估。完成评估后，如有必要调整排名分数。找出得分最多的工具。



经过对排名、许可权费、开发商后续支持费、当前用户的输入、工作小组主观印象等的考虑之后做出决定。

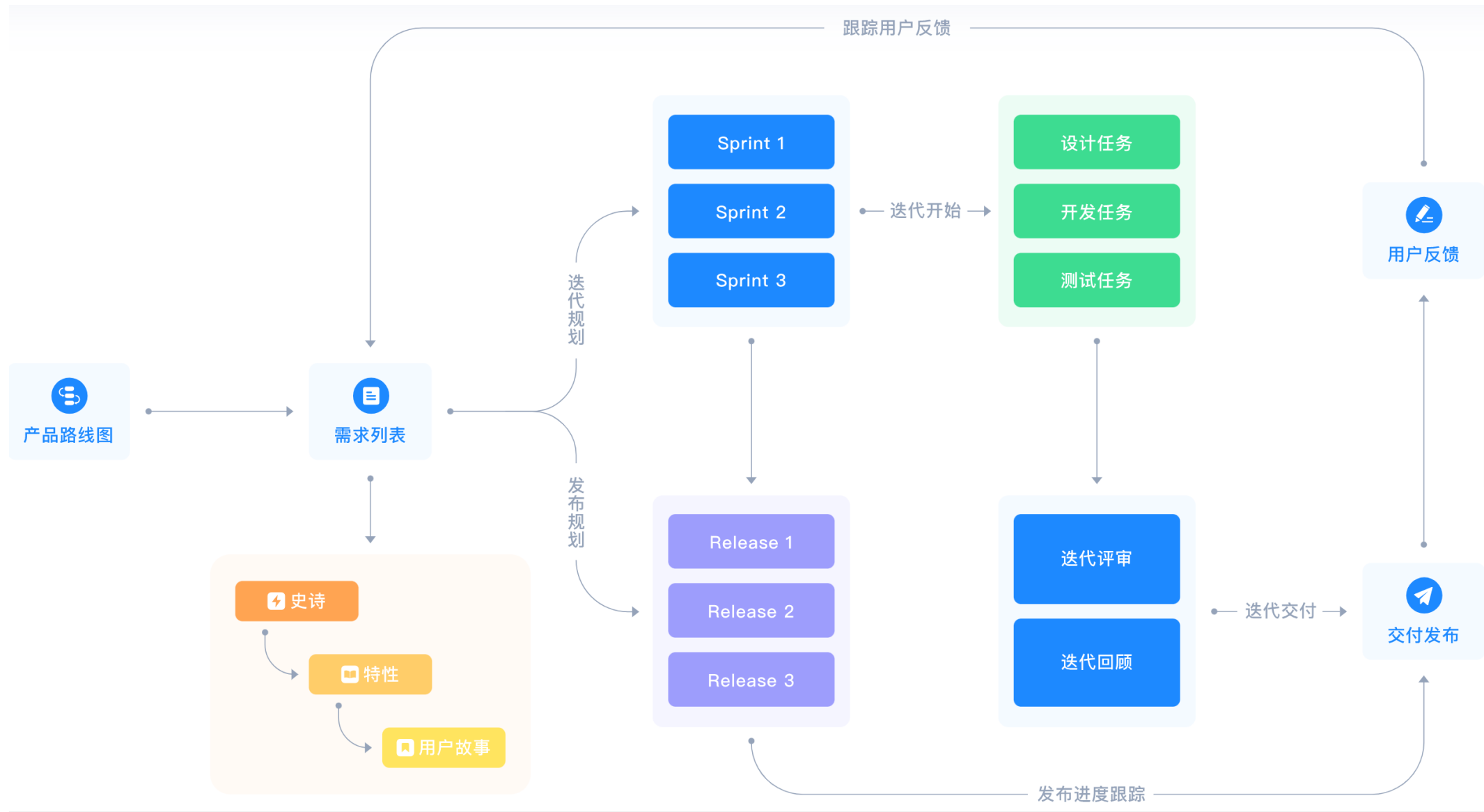


6.5 需求管理工具

6.5.3 实现需求管理自动化

考虑到将会花很大力气将项目的需求存入数据库、定义属性、设置跟踪联系链、更新数据库、定义特权和训练用户。应该发动**全体成员**尽量挖掘产品的潜力。**一定避免临时开发自己的需求管理工具或者用一些通用的办公自动化产品临时拼凑**。似乎这个方法是一个容易的解决方案，但很快就不能适应应用的强度要求。

如果某一个工具不能克服处理缺陷，宁可选用其它商业需求管理工具以加强软件需求管理。一旦需求管理工具为项目管理提供了帮助，就可在更广泛的范围使用，并获得更大的效能。





谢谢大家！ Q&A